

Matematica II. Prova parziale del 13/04/2026

1. Calcolare i punti critici della funzione

$$f = (y - 1)(xy + x^2)$$

e determinarne la natura.

I punti stazionari si ottengono dal sistema

$$\begin{aligned}f_x &= (y - 1)(y + 2x) = 0 \\f_y &= 2xy + x^2 - x = 0\end{aligned}$$

Dalla prima equazione segue $y = 1$ oppure $y = -2x$. Nel primo caso sostituendo nella seconda equazione si ottiene

$$x^2 + x = x(x + 1) = 0,$$

cioè $x = 0$ oppure $x = -1$ (quindi $P_1 = (0, 1)$, $P_2 = (-1, 1)$). Nel secondo caso sostituendo nella seconda equazione si ottiene

$$-3x^2 - x = -x(3x + 1) = 0,$$

cioè $x = 0$ oppure $x = -\frac{1}{3}$ (quindi $P_3 = (0, 0)$, $P_4 = (-\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$). La matrice hessiana

$$H = \begin{bmatrix} 2y - 2 & 2x + 2y - 1 \\ 2x + 2y - 1 & 2x \end{bmatrix}$$

valutata nei punti stazionari

$$H(P_1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, H(P_2) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}, H(P_3) = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, H(P_4) = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

ci dice che i primi tre punti sono punti sella mentre il quarto è un massimo relativo.

2. (a) Determinare i massimi ed i minimi assoluti della funzione

$$f = x + y$$

sulla regione chiusa D delimitata dal triangolo di vertici $(0, 0)$, $(1, 2)$, e $(2, 1)$, a partire dallo studio dei punti stazionari di f all'interno di D e di f ristretta alla frontiera di D (il triangolo).

(b) Risolvere l'esercizio studiando le curve di livello di f .

Parte (a). Vale il teorema di Weierstrass. Dato che le derivate parziali prime non si annullano mai i punti di massimo e minimo assoluto si troveranno sui tre lati del triangolo. Il lato che congiunge $(0, 0)$ e $(2, 1)$ può essere parametrizzato come

$$x = 2t, y = t, \quad t \in [0, 1].$$

La funzione f ristretta a tale lato è $F_I = 3t$ che ha derivata che non si annulla mai. Il lato che congiunge $(2, 1)$ e $(1, 2)$ può essere parametrizzato come

$$x = 2 - t, y = 1 + t, \quad t \in [0, 1].$$

La funzione f ristretta a tale lato è $F_{II} = 3$ che ha derivata identicamente nulla (tutti i punti su questo lato sono stazionari per la funzione ristretta). Il lato che congiunge $(0, 0)$ e $(1, 2)$ può essere parametrizzato come

$$x = t, y = 2t, \quad t \in [0, 1].$$

La funzione f ristretta a tale lato è $F_I = 3t$ che ha derivata che non si annulla mai. I punti da valutare dunque sono il vertice $(0, 0)$ e tutti i punti sul lato che congiunge $(2, 1)$ e $(1, 2)$. Dato che $f(0, 0) = 0$ e $F_{II} = 3$ il primo è il punto di minimo assoluto ed i restanti sono tutti i punti di massimo assoluto.

Parte (b). Le curve di livello di f

$$x + y = c$$

sono rette parallele alla bisettrice del II e IV quadrante che si ottiene per $c = 0$ e passa per il vertice $(0, 0)$. Per $c < 0$ le rette non intersecano la regione triangolare. Per $c > 0$ abbiamo intersezione non vuota fino a $c = 3$. La retta corrispondente contiene il lato che congiunge $(2, 1)$ e $(1, 2)$. Dunque il vertice $(0, 0)$ è il punto di minimo assoluto e tutti i punti sul lato che congiunge $(2, 1)$ e $(1, 2)$ sono i punti di massimo assoluto.

3. (a) Determinare i massimi ed i minimi assoluti della funzione

$$f = (x - 1)^2 + (y - 1)^2$$

sulla regione chiusa delimitata D dal quadrato di vertici $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(2, 2)$ e $(0, 2)$, a partire dallo studio dei punti stazionari di f all'interno di D e di f ristretta alla frontiera di D (il quadrato).

(b) Risolvere l'esercizio studiando le curve di livello di f .

Parte (a). Vale il teorema di Weierstrass. Le derivate parziali prime $f_x = 2(x - 1)$ e $f_y = 2(y - 1)$ si annullano in $P_1 = (1, 1)$. Il lato che congiunge $(0, 0)$ e $(2, 0)$ può essere parametrizzato come

$$x = t, y = 0 \quad t \in [0, 2].$$

Il lato che congiunge $(2, 0)$ e $(2, 2)$ può essere parametrizzato come

$$x = 2, y = t \quad t \in [0, 2].$$

Il lato che congiunge $(0, 2)$ e $(2, 2)$ può essere parametrizzato come

$$x = t, y = 2 \quad t \in [0, 2].$$

Il lato che congiunge $(0, 0)$ e $(0, 2)$ può essere parametrizzato come

$$x = 0, y = t \quad t \in [0, 2].$$

Inoltre la funzione f ristretta ai lati è $F_I = F_{II} = F_{III} = F_{IV} = (t - 1)^2 + 1$. La derivata $F'_I = F'_{II} = F'_{III} = F'_{IV} = 2(t - 1)$ si annulla in $t = 1$ che fornisce i quattro punti (uno per ciascun lato): $P_2 = (1, 0)$, $P_3 = (2, 1)$, $P_4 = (1, 2)$ e $P_5 = (0, 1)$. Oltre a questi vanno considerati i vertici del quadrato $P_6 = (0, 0)$, $P_7 = (2, 0)$, $P_8 = (2, 2)$ e $P_9 = (0, 2)$. Abbiamo

$$\begin{aligned} f(P_1) &= 0, \\ f(P_2) &= f(P_3) = f(P_4) = f(P_5) = 1, \\ f(P_6) &= f(P_7) = f(P_8) = f(P_9) = 2. \end{aligned}$$

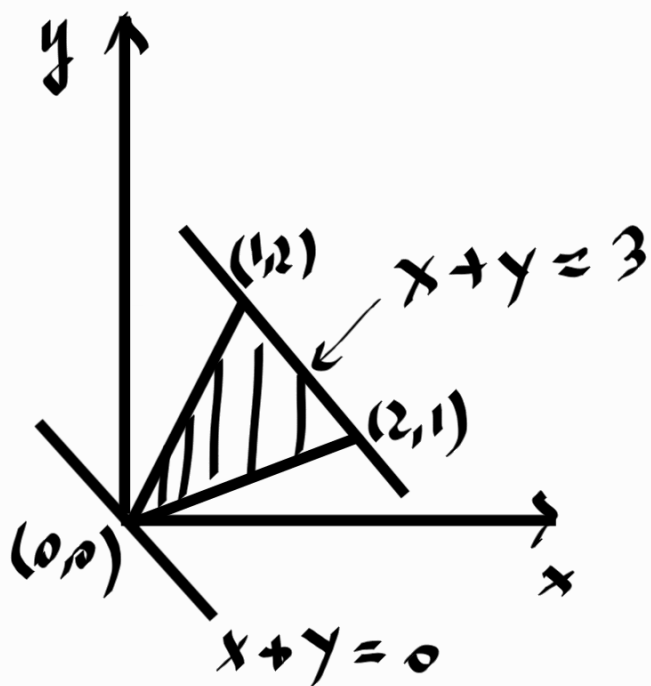
Dunque P_1 è il punto di minimo assoluto ed i vertici del quadrato sono i punti di massimo assoluto.

Parte (b). Le curve di livello di f

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = c$$

sono definite solo per $c \geq 0$. Per $c = 0$ abbiamo il punto $(1, 1)$ (che dunque è il punto di minimo assoluto). Per $c > 0$ si ottengono circonferenze di raggio $\sqrt{c}$ centrate in $(1, 1)$. Il più grande valore di c per il quale si ha intersezione non vuota con il quadrato è $c = 2$ che è la circonferenza passante per i quattro vertici del quadrato che dunque sono i punti di massimo assoluto.

Parte b exercício 2



Parte b exercício 3

